

Física — 3ª Série · Bloco 1 · Mapa de avaliação

Capítulo 1 — Campo magnético e suas fontes

O aluno precisa aprender: que os polos de um ímã não se separam por mais que se corte, e que corrente elétrica também produz campo — um campo que se pode ligar e desligar.

A avaliação vai verificar se ele: prevê o que acontece ao cortar um ímã em barra ao meio, sem cair no polo isolado, e lê a descrição de um separador magnético de latas numa esteira para dizer o que ela mostra: o campo depende da corrente e do número de espiras, e desaparece quando a chave abre.

ASSUNTO	RECONHECER	APLICAR	ANALISAR
★ O que caracteriza o campo magnético — polos inseparáveis, linhas fechadas, ausência de monopolo	dizer que todo ímã tem os dois polos e que as linhas de campo são curvas fechadas	prever o resultado de cortar um ímã ao meio	explicar por que linhas sem começo nem fim traduzem a inexistência de um polo isolado
O campo magnético da Terra — dipolo, declinação e inclinação	dizer que a Terra se comporta como um dipolo inclinado e o que cada ângulo mede	estimar por que a bússola de uma cidade desvia do norte do mapa	explicar por que o polo que atrai a ponta norte da agulha é, magneticamente, um polo sul
★ A corrente elétrica como fonte de campo — fio, espira e solenoide	escrever de que depende o campo em cada uma das três geometrias	prever o efeito de dobrar a corrente ou o número de espiras por metro	explicar por que um campo que se liga e se desliga tornou possíveis o motor e o eletroímã
Ordens de grandeza do campo	citar valores de referência do campo terrestre e de um ímã comum	julgar se um valor calculado é razoável	explicar por que um fio com corrente pode desviar uma bússola próxima
Eletroímãs e aplicações	nomear as três formas de intensificar um eletroímã	identificar o eletroímã dentro de um dispositivo descrito	comparar eletroímã e ímã permanente pelo que cada um permite fazer